



Connexion à un serveur distant en SSH avec MobaXterm

Autrice : BELIDA Chaina

Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations Option SLAM

Année : 2026

Établissement : Paris Ynov Campus

Encadrant : Madame EL KHADAR

Sommaire

1. Présentation.....	3
2. Objectif.....	3
3. Environnement technique	3
4. Architecture	4
5. Installation et configuration	4
5.1 Téléchargement de MobaXterm	4
5.2 Lancement du logiciel.....	5
5.3 Choix du type de session.....	6
5.4 Installation du serveur SSH sur la VM	7
5.5 Récupération de l'adresse IP	8
5.6 Configuration de la session SSH	9
5.7 Sécurisation de la session.....	10
6. Mise en service	10
7. Tests et validation	11
8. Difficultés rencontrées.....	11
9. Résultats.....	12
10. Compétences mobilisées.....	12
11. Améliorations possibles	12
12. Conclusion.....	12

1. Présentation

Ce TP a pour objectif de mettre en place une connexion SSH entre un poste Windows et une machine virtuelle Debian.

L'accès se fait via le logiciel MobaXterm, un outil complet permettant d'ouvrir des sessions distantes, d'exécuter des commandes Linux et de transférer des fichiers.

L'objectif principal est de comprendre comment fonctionne une connexion sécurisée à distance et comment administrer un serveur Linux depuis un poste client.

Ce TP s'inscrit dans l'apprentissage des bases de l'administration système, notamment la gestion des services réseau et la sécurisation des accès distants.

2. Objectif

Les objectifs pédagogiques du TP sont les suivants :

- Télécharger et installer MobaXterm sur Windows
- Installer et activer le service SSH sur Debian
- Identifier l'adresse IP de la machine virtuelle
- Configurer une session SSH dans MobaXterm
- Établir une connexion sécurisée entre le client et le serveur
- Vérifier le bon fonctionnement de la communication distante

Ces étapes permettent de comprendre la logique d'un accès distant sécurisé et de manipuler les outils essentiels d'administration.

3. Environnement technique

L'environnement utilisé pour ce TP est composé de :

- **OS client : Windows**
Utilisé pour exécuter MobaXterm et se connecter au serveur.

- **OS serveur : Debian**
Machine virtuelle hébergeant le service SSH.
- **Logiciel : MobaXterm (Home Edition – Portable)**
Permet d'ouvrir une session SSH et d'utiliser un terminal Linux.
- **Service : OpenSSH Server**
Service réseau permettant la connexion distante.
- **Port utilisé : 22**
Port standard du protocole SSH.

Cet environnement est typique d'un poste administrateur accédant à un serveur Linux.

4. Architecture

La communication entre les deux machines suit le schéma suivant :

Poste Windows → MobaXterm → SSH (port 22) → VM Debian

Cette architecture illustre le cheminement du client vers le serveur via un protocole sécurisé.

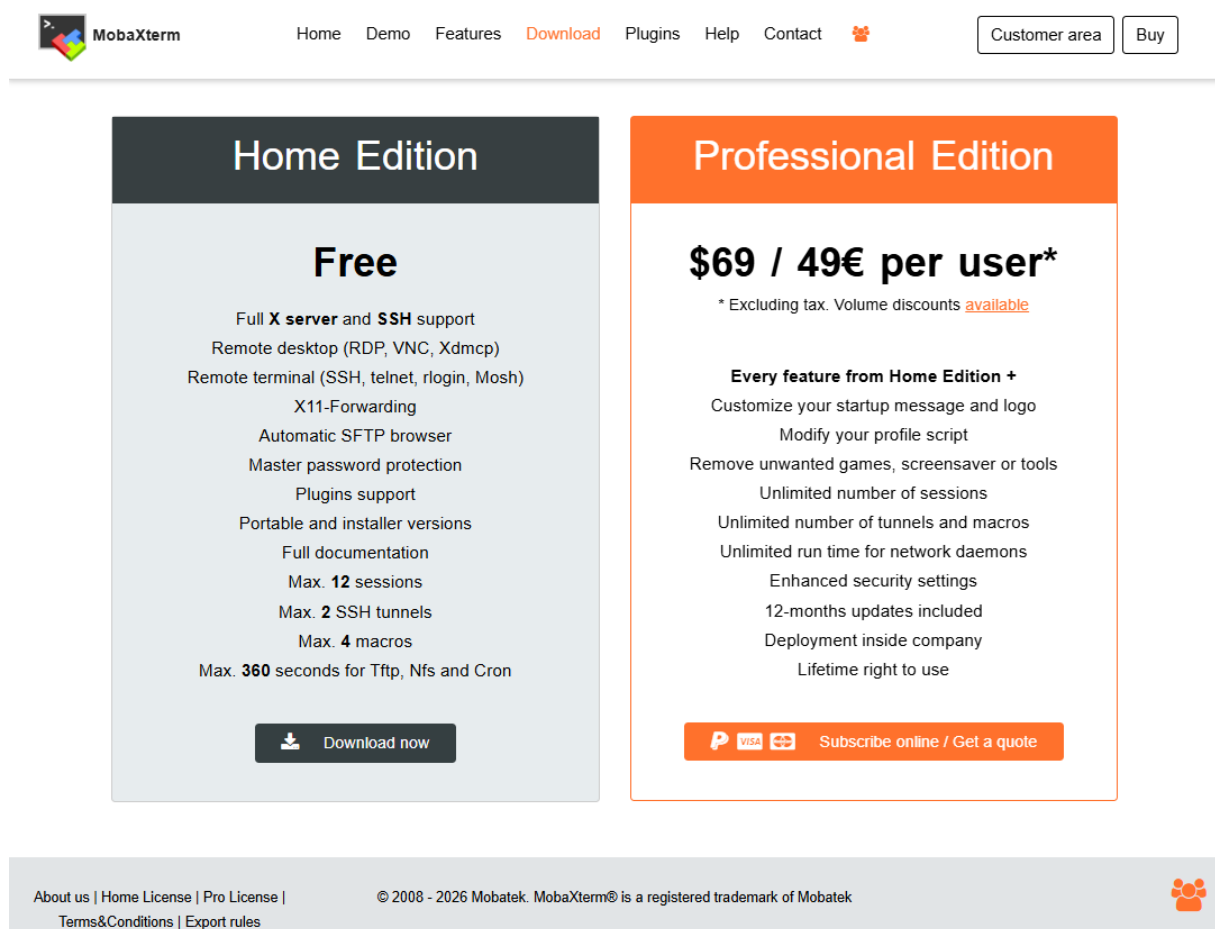
Le port 22 est utilisé pour établir la connexion chiffrée.

5. Installation et configuration

5.1 Téléchargement de MobaXterm

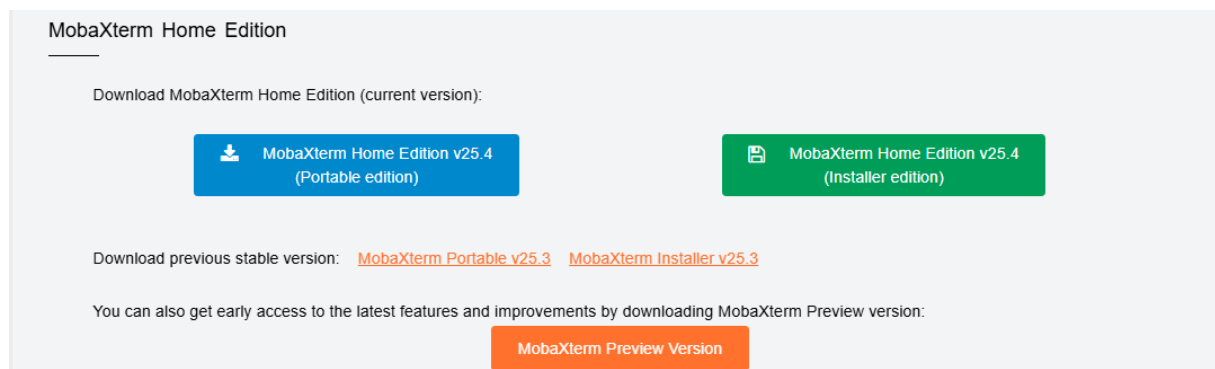
1. Accéder au site officiel de MobaXterm
2. Cliquer sur **Download Free**
3. Choisir la version **Home Edition – Portable**, qui ne nécessite pas d'installation

Cette version est idéale pour les TP car elle peut être lancée depuis n'importe quel dossier.



The screenshot shows the MobaXterm website with a navigation bar at the top containing links for Home, Demo, Features, Download, Plugins, Help, and Contact. There are also buttons for 'Customer area' and 'Buy'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Home Edition', is dark grey and lists features for a 'Free' version, including X server and SSH support, remote desktop, terminal, X11-forwarding, SFTP browser, password protection, plugins, and session limits. A 'Download now' button is at the bottom. The right column, titled 'Professional Edition', is orange and lists features for a '\$69 / 49€ per user*' version, including all Home Edition features plus customization, unlimited sessions, tunnels, macros, enhanced security, and lifetime rights. A 'Subscribe online / Get a quote' button is at the bottom. The footer contains links for 'About us', 'Home License', 'Pro License', 'Terms&Conditions', and 'Export rules', along with copyright information and a logo.

Figure 1 Page de téléchargement MobaXterm



The screenshot shows the 'MobaXterm Home Edition' download page. It has a section for 'Download MobaXterm Home Edition (current version):' with two buttons: 'MobaXterm Home Edition v25.4 (Portable edition)' and 'MobaXterm Home Edition v25.4 (Installer edition)'. Below this is a section for 'Download previous stable version:' with links to 'MobaXterm Portable v25.3' and 'MobaXterm Installer v25.3'. At the bottom, there is a section for 'You can also get early access to the latest features and improvements by downloading MobaXterm Preview version:' with a 'MobaXterm Preview Version' button.

Figure 2 Sélection de la version Portable

5.2 Lancement du logiciel

- Ouvrir MobaXterm
- Accéder au menu principal

- Cliquer sur **Session** pour créer une nouvelle connexion

L'interface est simple et regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires.

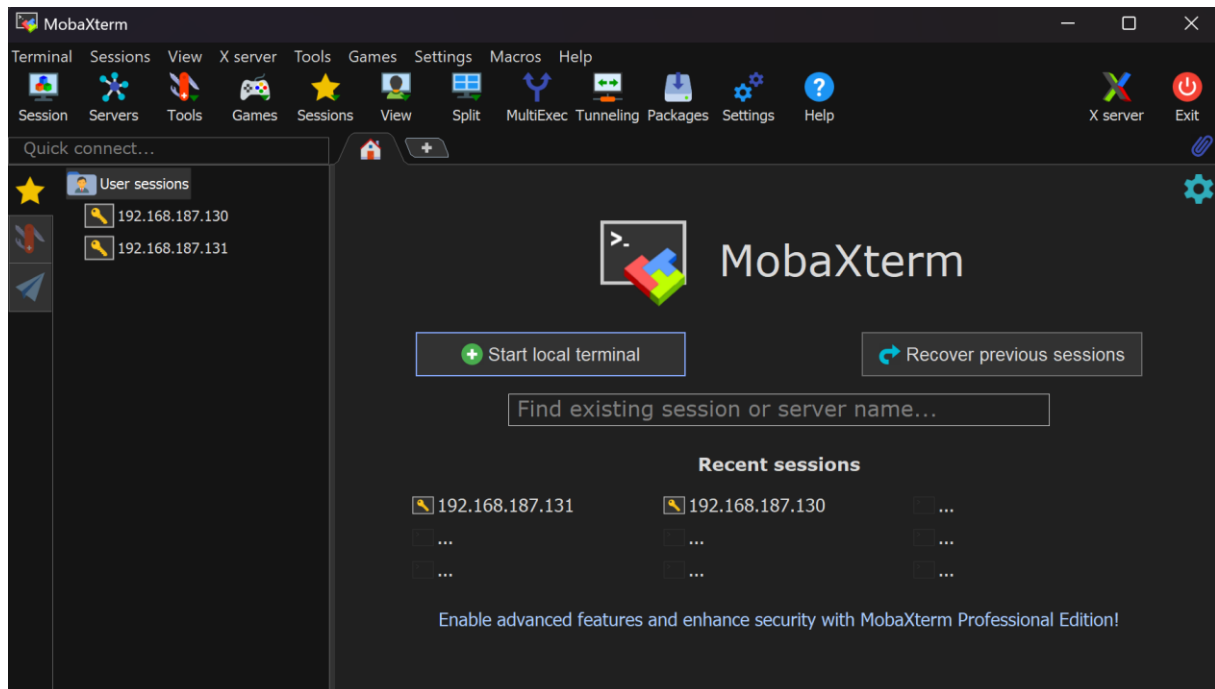


Figure 3 Interface principale de MobaXterm

5.3 Choix du type de session

- Sélectionner **SSH**
- Ce type de session permet d'ouvrir un terminal distant sécurisé

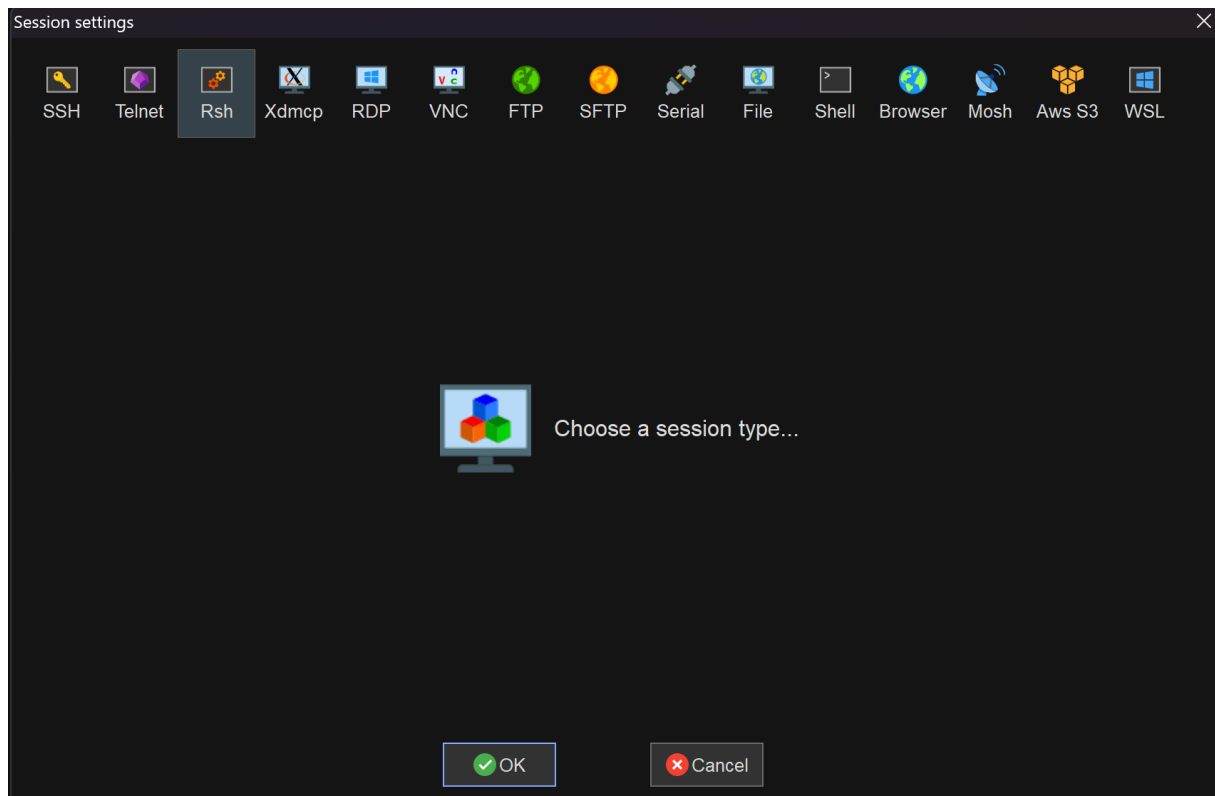


Figure 4 Fenêtre de sélection du type de session

5.4 Installation du serveur SSH sur la VM

Sur Debian, installer le service SSH :

```
sudo apt install openssh-server
```

Cette commande installe le service permettant la connexion distante.

```
debian@apache2:~$ sudo apt install openssh-server
[sudo] password for debian:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-image-6.1.0-13-amd64
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  openssh-sftp-server runit-helper
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass ufw
The following NEW packages will be installed:
  openssh-server openssh-sftp-server runit-helper
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 108 not upgraded.
Need to get 529 kB of archives.
After this operation, 2,218 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.2p1-2+deb12u7 [65.9 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 runit-helper all 2.15.2 [6,520 B]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 openssh-server amd64 1:9.2p1-2+deb12u7 [457 kB]
Fetched 529 kB in 0s (1,679 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
(Reading database ... 156806 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
Selecting previously unselected package runit-helper.
Preparing to unpack .../runit-helper_2.15.2_all.deb ...
Unpacking runit-helper (2.15.2) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
Setting up runit-helper (2.15.2) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
Setting up openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
3072 SHA256:hjc+Z52y+nyl+DUEvR0f1I7QX94u5w69z0WmVzSC5/q root@apache2 (RSA)
```

Figure 5 Installation du paquet openssh-server

5.5 Récupération de l'adresse IP

ip a

Cette commande affiche les interfaces réseau et permet d'identifier l'adresse IP de la VM (ex : 192.168.x.x).

```
debian@apache2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:91:57:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.154.129/24 brd 192.168.154.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1514sec preferred_lft 1514sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe91:579c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@apache2:~$
```

Figure 6 Résultat de la commande ip a

5.6 Configuration de la session SSH

Dans MobaXterm :

- Remote Host → entrer l'adresse IP de la VM
- Port → 22
- Username → utilisateur Debian

Ces paramètres permettent d'établir la connexion.

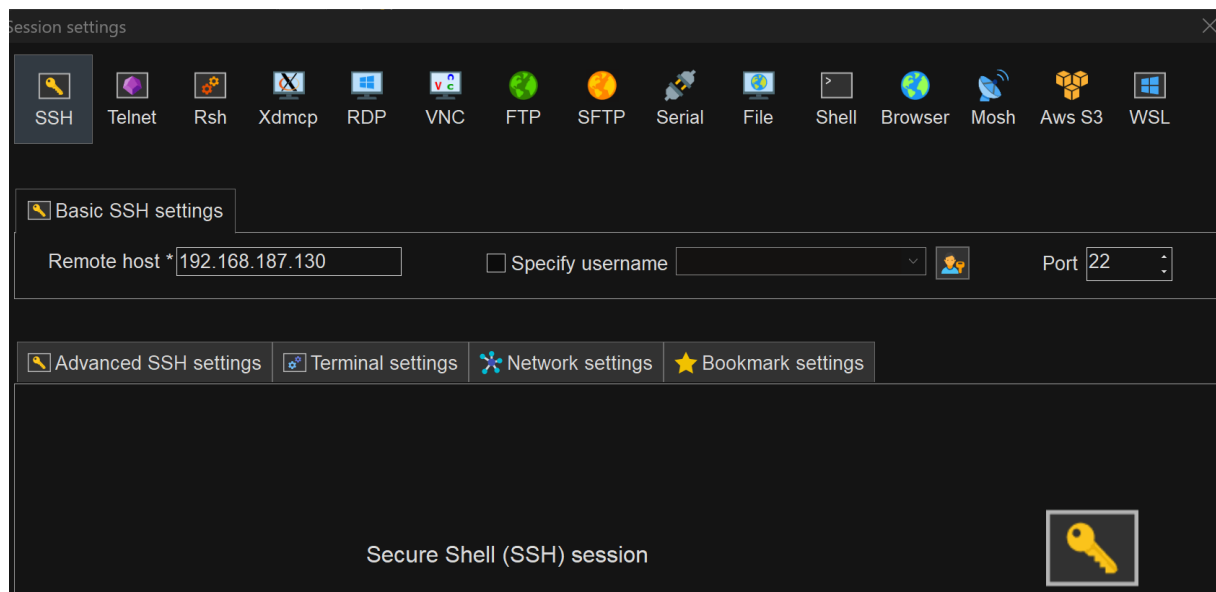


Figure 7 Paramétrage du Remote Host

5.7 Sécurisation de la session

MobaXterm propose de créer un mot de passe maître pour protéger les sessions enregistrées.

Cela évite que des identifiants sensibles soient accessibles en clair.



Figure 8 Création du mot de passe MobaXterm

6. Mise en service

Pour se connecter :

- Entrer le nom d'utilisateur Debian
- Saisir le mot de passe associé

Une fois connecté, un terminal distant apparaît.

L'utilisateur peut alors exécuter des commandes directement sur la VM.

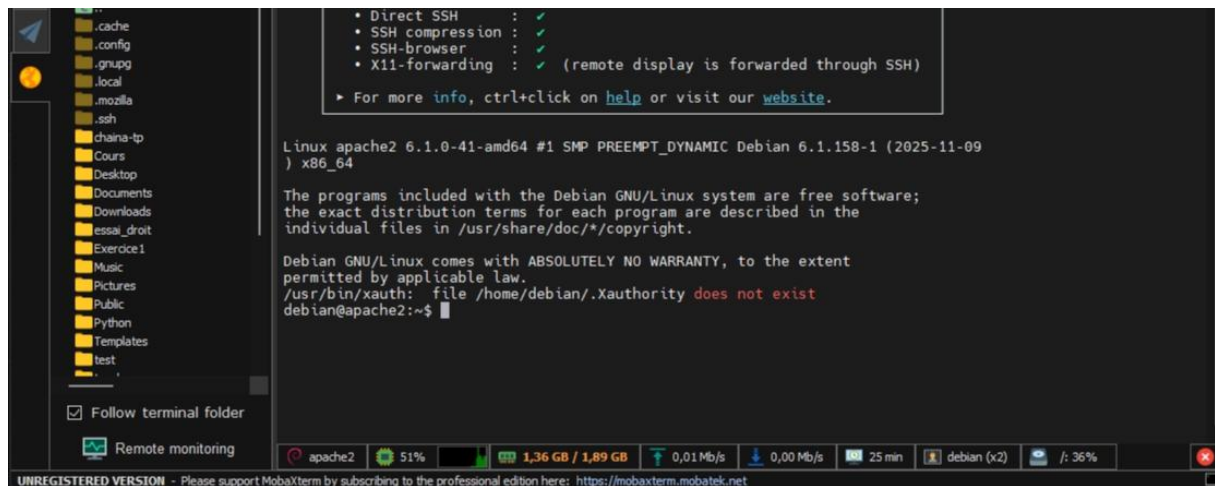


Figure 9 Terminal SSH connecté

Résultat : la connexion SSH est établie avec succès.

7. Tests et validation

Les tests réalisés permettent de vérifier le bon fonctionnement du service :

- Vérification de l'installation d'OpenSSH
- Test de communication réseau (ping)
- Connexion SSH réussie
- Exécution de commandes à distance (ex : ls, pwd)

Ces tests confirment que la communication client-serveur est opérationnelle.

8. Difficultés rencontrées

Problème	Solution
Service SSH non démarré	sudo systemctl start ssh
Mauvaise IP	Vérification via ip a
Port bloqué	Vérification du firewall
Authentification refusée	Vérification login / mot de passe

Ce tableau permet d'identifier rapidement les erreurs courantes.

9. Résultats

- Le serveur SSH est fonctionnel
- La connexion distante est sécurisée
- La communication entre Windows et Debian est validée
- L'accès distant à la VM est opérationnel

Ces résultats montrent que l'environnement est correctement configuré.

10. Compétences mobilisées

- Administration Linux
 - Installation et gestion de services réseau
 - Configuration d'un accès SSH
 - Compréhension du protocole sécurisé
 - Diagnostic et résolution de problèmes réseau
-

11. Améliorations possibles

- Mise en place d'une authentification par clé SSH
- Désactivation de la connexion root
- Modification du port SSH pour renforcer la sécurité
- Configuration d'un firewall (UFW)
- Restriction d'accès par adresse IP

Ces améliorations permettent d'augmenter la sécurité du serveur.

12. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre le fonctionnement du protocole SSH et la mise en place d'un accès distant sécurisé à une machine Linux via MobaXterm.

Chaina Belida

Il constitue une base solide pour l'administration système et la gestion des accès distants en environnement professionnel.
